

ANNEXE IV - PAGE DE GARDE DU DOSSIER PROFESSIONNEL
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
Session 2026

DOSSIER PROFESSIONNEL

NOM : Gilbert

Prénom : Jasmine

Établissement de formation (sur un seul des deux exemplaires du dossier)

Visa du représentant de l'équipe pédagogique attestant la réalité des activités professionnelles décrites dans le dossier (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Nom et qualité du signataire	Date	Signature
Natacha AYMARD Directrice de centre	14/04/2026	IFC S.A.S 513 Avenue du Prado 13008 Marseille Tel : 04.91.32.19.29 - Fax : 04.91.32.66.19 RCS Marseille 379 241 631 00082

Attestation sur l'honneur pour les candidats individuels (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Je soussigné(e), Nom **GILBERT**, Prénom **Jasmine**, certifie que les activités décrites ainsi que les différentes informations reproduites dans ce dossier reflètent les activités professionnelles que j'ai personnellement réalisées au cours de ma formation.

Fait à **Marseille**
Date **14/04/2026**

Signature

GILBERT Jasmine

DOSSIERE6:ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX

Document : BTSSIO OPTION SISR E6

Numéro de candidat : 02542563329



ANNEE : 2024-2026

Table des matières

1. Présentation de l'entreprise	2
2. Schéma d'infrastructure	6
3. Présentation de l'environnement technologique	7
3.1 Switch <i>NETGEAR</i> :	7
3.2 Routeur <i>PFSense</i> :	8
3.3 Serveur <i>PROXMOX</i> :	9
4. Tableau des Mots-de-Passe	10
5. Réalisation numéro 1	11
5.1 Segmentation du réseau (VLAN)	16
5.2 Réplication Active Directory	22
5.3 Supervision avec Zabbix	26
Installation de l'agent Zabbix sur les serveurs AD1 et AD2	26
5.4 Automatisation PowerShell	28
5.5 Accès à la messagerie	30
6. Réalisation numéro 2	34
6.1 Configuration VPN (OpenVPN)	39
6.2 Configuration WAN (PfSense)	45
6.3 Load-balancing (Zevenet)	46
6.4 Téléphonie IP (XIVO)	48
7. Annexes	49
7.1 Environnement technologique	49
8. Remerciements	53

1. Présentation de l'entreprise

Maison Aura est une entreprise française spécialisée dans la conception et commercialisation de vêtements haut de gamme. Elle propose des collections modernes inspirées de l'élégance et du savoir-faire français mettant en avant la qualité des matériaux et le design.

Contexte : L'entreprise dispose de locaux à Marseille : bureaux administratifs, un espace de conception ainsi qu'une zone dédiée à la gestion des commandes et du stockage.

À la suite du rachat de l'entreprise par un nouvel investisseur, M. Alexandre Delcourt, une réorganisation complète de l'infrastructure informatique a été demandée afin d'améliorer les performances, la sécurité et la gestion.

L'infrastructure existante présentait plusieurs limites, notamment un manque d'organisation et de sécurité du réseau.

Objectif : mettre en place une infrastructure réseau sécurisée, segmentée et performante afin de permettre une meilleure gestion des utilisateurs et des ressources informatiques.



L'organisme Maison Aura est organisé en plusieurs services, chacun ayant des besoins spécifiques en matière de système d'information :

- Direction : responsable du bon fonctionnement globale de l'entreprise
- Service marketing : charger de la communication, la promotion et visibilité de l'entreprise
- Service commercial : charger du développement des ventes, la prospection et la gestion des clients
- Service informatique : responsable de la gestion, de la maintenance et de la sécurisation de l'infrastructure informatique et réseau adapté aux besoins organisationnels



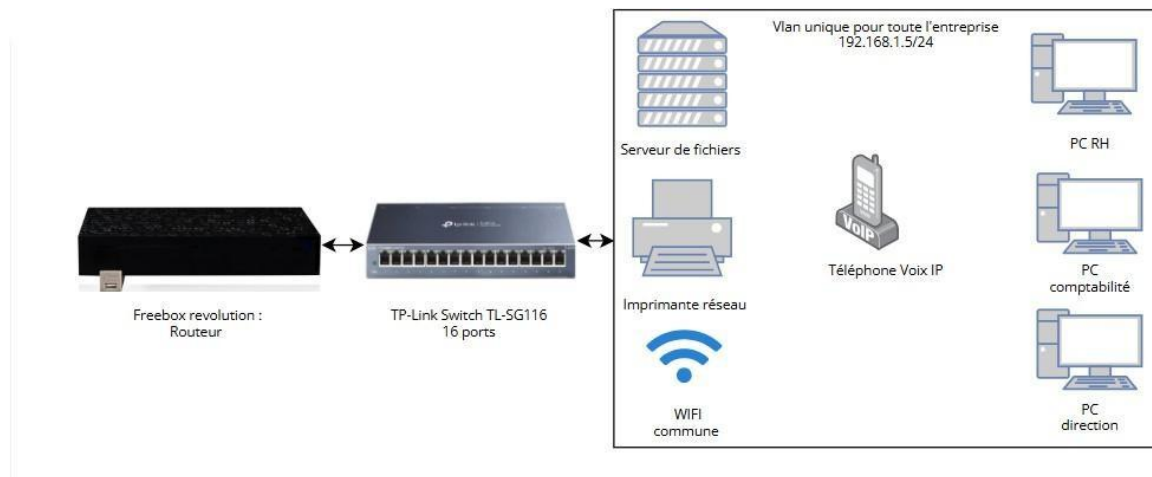
Avant ce rachat, l'entreprise disposait d'une infrastructure réseau qui reposait sur un réseau domestique constitué d'une Freebox (Révolution) qui centralisait les fonctions de routage, de pare-feu et de Wi-Fi

Cette architecture ne comportait aucune segmentation réseau donc, par conséquent, aucune isolation entre les services.

Tous les utilisateurs connectés au réseau pouvaient accéder aux ressources de l'entreprise sans contrôle d'accès, cela exposait le réseau à un risque majeur pour la sécurité

Cette absence signifie que l'ensemble du système d'informations étaient vulnérable à des potentielles fuites de données et perte définitive due à un système de sauvegarde datant de 2023.

Ce système de sauvegarde n'assurant plus la pérennité de l'infrastructure, il était primordial d'y remédier.



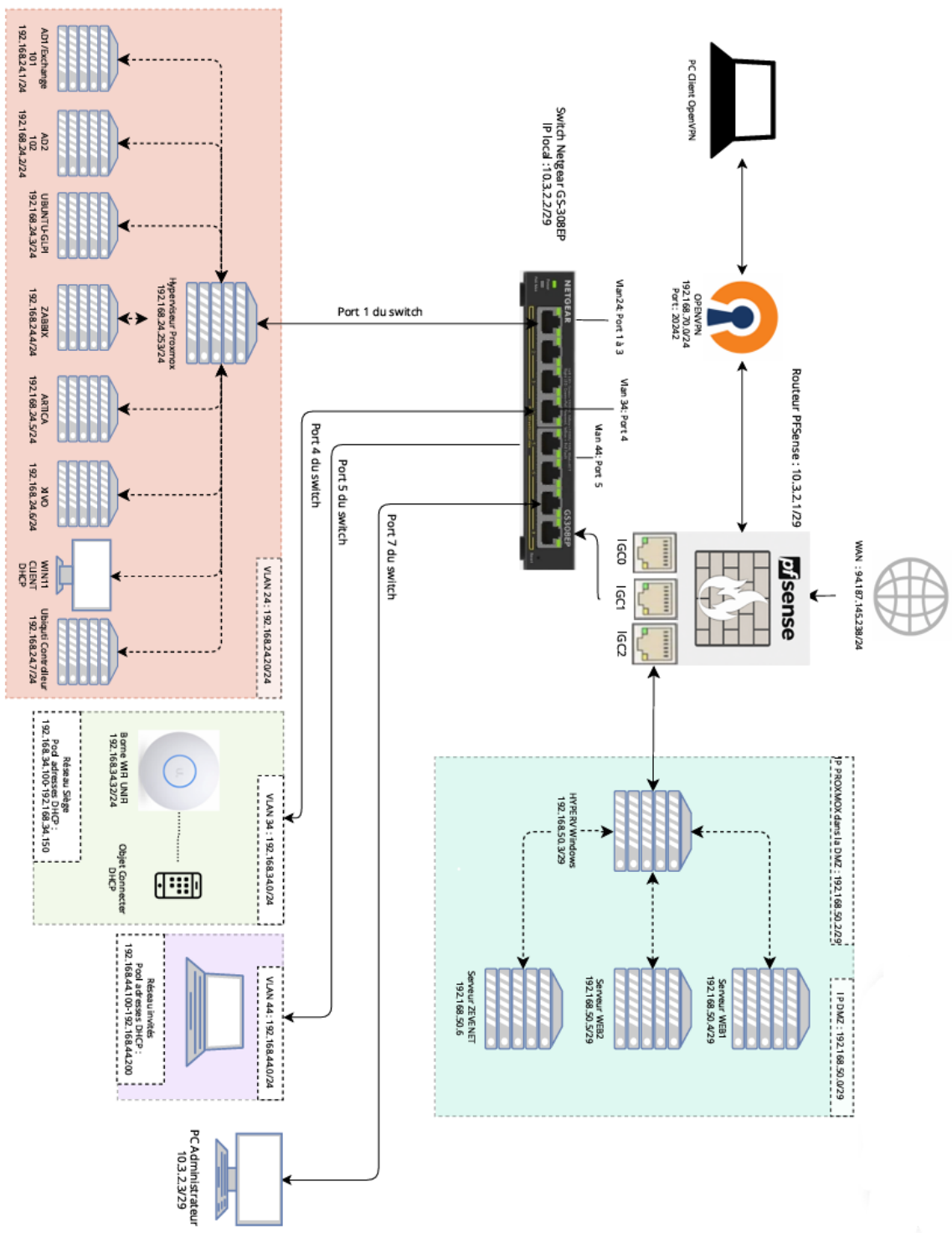
Face à ces problématiques, la direction a décidé de mettre en place une nouvelle infrastructure informatique plus sécurisée et performante. Ce projet comprend notamment la mise en place d'un serveur central, d'une gestion des utilisateurs via un domaine Active Directory, ainsi qu'une amélioration du réseau interne de l'entreprise.

Cela doit reposer sur une architecture réseau sécurisée et segmentée, répartie entre chaque service, employés et l'accessibilité au public, intervenant externe.

Le service informatique est chargé de :

- L'amélioration de la gestion des services informatiques
- La sécurisation du système d'information
- Une segmentation inter-pôles
- Communication entre les différents services

2. Schéma d'infrastructure



3. Présentation de l'environnement technologique

3.1 Switch NETGEAR :

Le switch **Netgear GS308EP PoE**, équipé de 8 ports Ethernet RJ45 Gigabit (10/100/1000), est un commutateur réseau fiable et performant permettant d'assurer la connectivité entre les différents équipements informatiques d'une entreprise.

Le switch est un équipement actif essentiel dans une infrastructure réseau, car il permet d'assurer la communication interne entre les postes de travail, les serveurs et les autres équipements réseau. Il a pour fonction d'orienter les trames Ethernet afin que les données soient envoyées uniquement vers la machine destinataire, ce qui permet d'optimiser la circulation du trafic sur le réseau et faciliter le déploiement des équipements

Grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet), ce switch permet également d'alimenter directement certains équipements compatibles, tels que les bornes Wi-Fi, téléphones IP ou caméras réseau, via le câble Ethernet. Cela simplifie l'installation en évitant l'utilisation d'alimentations électriques supplémentaires.

Grâce à la commutation, il optimise le trafic réseau et améliore les performances globales de l'infrastructure. Il permet également de mettre en place une configuration professionnelle adaptée aux besoins d'une entreprise, notamment grâce à la mise en place de VLAN, qui permettent une organisation logique du réseau, une meilleure gestion du trafic et un renforcement de la sécurité grâce à l'isolation des différents segments du réseau.



3.2 Routeur PFSENSE :

PfSense basé sur le système d'exploitation FreeBSD permet de transformer un simple serveur matériel en routeur, pare-feu et passerelle réseau professionnelle.

Il offre un large panel de fonctionnalités avancées normalement réservées à des solutions coûteuses.

PfSense est un composant central d'une infrastructure réseau agissant comme routeur, pare-feu et passerelle, il assure la sécurité, le routage et des services essentiels tels que DHCP, DNS ou VPN. Grâce à ses nombreux services fonctionnelle, il permet de segmenter le réseau par les VLANs, contrôler strictement les flux, sécuriser les accès à distance et d'exposer des services internes de manière maîtrisé. Sa flexibilité et son caractère Open-Source en font une solution très utilisée en environnement professionnel.

PfSense répond à des fonctions avancées :

- Filtrer les interfaces
- Appliquer les règles de sécurité associées
- Définition des règles par IP, port, protocole, interface, VLAN
- Protection contre les intrusions
- Serveur DHCP



3.3 Serveur PROXMOX :

Proxmox VE (Virtual Environment) est un hyperviseur de virtualisation open-source permettant d'héberger et de gérer plusieurs machines virtuelles (VM) sur un ou plusieurs serveurs physiques

Il est très utilisé en entreprise, dans les laboratoires techniques, et dans les écoles

Grâce à Proxmox, on peut :

- Virtualiser des équipements physiques d'une infrastructure réseau afin d'optimiser l'utilisation des ressources
- Gérer les machines virtuelles : On peut créer une interface, configurer et gérer les machines virtuelles. On peut définir le paramétrage de chaque VM, les démarrer, arrêter, supprimer simplement
- Sauvegarder et récupérer : Grâce aux snapshots qui enregistrent l'état instantané d'une VM, de sauvegarde dites Backup avec le serveur PROXMOX Backup Serveur ou vers un NAS et restaurer partiellement ou complètement un serveur



4. Tableau des Mots-de-Passe

Serveurs	Identifiant	Mot de passe
Switch	/	AzertyMA13 !
PfSense	Admin	AzertyMA13.
Proxmox	SIO2	Azerty13.
AD1	MAISONAURA	Azerty13.
AD2	MAISONAURA	Azerty13.
GLPI	glpi	Azerty13.
XIVO	Root	Azerty13.
ARTICA	Admin	Azerty13.
ZABBIX	Admin	Azerty13.
ZEVENET	root	Maisonaura16
SRV-WEB1	Srvs3p2-web1	Maisonaura13
SRV-WEB2	Srvs3p2-web2	Maisonaura14

5. Réalisation numéro 1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : GILBERT Jasmine		N° candidat : 02542563329
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 06 / 06 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : Organisation fictive « Maison Aura » - Plot « S3P2 » IFC Marseille		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Refonte complète de l'infrastructure réseau et système par suite du rachat de l'entreprise (Projet Maison Aura) : Sécurisation, Segmentation et Centralisation.		
Période de réalisation : 10/2024 – 05/2026 Lieu : Centre de Formation IFC MARSEILLE, Plot S3P2 Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		

Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) :

Par suite du déménagement dans les nouveaux locaux à Marseille et à la croissance des effectifs (23 collaborateurs), la nouvelle direction a exigé une remise à plat du système d'information pour garantir la confidentialité des données clients.

Ressources fournies :

- Un PC avec clavier et souris USB, utilisé comme base pour construire et configurer l'infrastructure, et pour l'administration de celle-ci ;
- Un PC portable utilisé comme PC Client pour simuler des utilisateurs du SI (Système d'Information) de l'organisation ;
- Un serveur physique hébergeant l'hyperviseur PROXMOX VE, utilisé pour administrer les serveurs de l'infrastructure interne ainsi que l'hyperviseur imbriqué (Hyper-V)
- Un espace disque de stockage dédié aux serveurs virtuels PROXMOX sur un serveur de sauvegarde PROXMOX BACKUP ;
- Un PC avec un disque dur attribué à un serveur PFSENSE (routeur/Firewall) possédant 3 cartes dont une a 2 interface réseaux et donc 4 ports Ethernet ;
- Une machine virtuelle Windows Server faisant office d'hyperviseur de second niveau (Hyper-V imbriqué sous Proxmox). Elle dispose d'une interface réseau dédiée et isolée pour former la DMZ (Zone Démilitarisée), destinée à héberger en toute sécurité les services accessibles depuis l'extérieur (ex : serveur Web) ;
- Trois écrans VGA/HDMI ;
- Une prise Ethernet murale, reliée au réseau WAN de l'établissement IFC Marseille, représentant l'arrivée internet de l'organisation ;
- Des câbles Ethernet RJ45 en nombre suffisant ;
- Un switch NETGEAR GS308EPP à 8 ports ;
- Deux multiprises ;
- Des clés USB pour les installations de systèmes d'exploitation
- Un serveur NAS commun aux BTS SIO de l'établissement auquel nous avons accès via des identifiants personnels contenant des ressources indispensables à notre progression (cours, procédures, travaux d'autres étudiants, logiciels, etc.) ;
- Différentes solutions logicielles et applicatives disponible au téléchargement sur le WEB (voir ressources logicielles utilisées' dans la section 'description des ressources').

Résultats attendus :

- **Segmentation du réseau à l'aide des VLAN :**

Afin d'améliorer la sécurité et l'organisation du réseau de l'entreprise, une segmentation du réseau a été mise en place grâce aux VLAN (Virtual Local Area Network). Cette configuration permet de séparer logiquement les différents types d'équipements et de services au sein de l'infrastructure. Chaque VLAN possède sa propre plage d'adresses IP, ce qui permet de mieux contrôler les communications, d'optimiser le trafic réseau et de renforcer la sécurité en isolant certains équipements du reste du réseau.

- **Réplication du contrôleur de domaine AD1 vers AD2 :**

Dans le but d'assurer la haute disponibilité de l'Active Directory, un second contrôleur de domaine a été mis en place. La réplication entre AD1 et AD2 permet de synchroniser automatiquement les informations du domaine telles que les comptes utilisateurs, les groupes et les stratégies de sécurité. Cette configuration garantit la continuité des services d'authentification en cas de panne d'un des serveurs.

- **Supervision de l'infrastructure serveur avec Zabbix :**

Un système de supervision a été mis en place à l'aide de l'outil Zabbix afin de surveiller l'état des serveurs et des services du réseau. Cette solution permet de suivre en temps réel différents indicateurs tels que l'utilisation du processeur, de la mémoire ou encore l'état des services. En cas d'anomalie ou de panne, des alertes peuvent être générées afin d'intervenir rapidement et d'assurer la disponibilité de l'infrastructure.

- **Automatisation de la création des comptes utilisateurs via un raccourci :**

Afin de simplifier et d'accélérer la gestion des comptes utilisateurs, un raccourci permettant d'automatiser la création des comptes dans l'Active Directory a été mis en place. Cette solution permet de réduire les erreurs humaines et de gagner du temps lors de l'intégration de nouveaux employés dans l'entreprise. Les comptes sont créés avec les paramètres nécessaires, tels que les groupes et les permissions associés.

- **Accès simplifié à la messagerie Exchange via un raccourci**

Pour faciliter l'accès à la messagerie professionnelle, un raccourci vers le serveur Exchange a été mis en place pour les utilisateurs. Ce raccourci permet d'accéder rapidement à l'interface de messagerie sans avoir à saisir manuellement l'adresse du serveur. Cette solution améliore l'ergonomie pour les utilisateurs et simplifie l'accès aux services de communication de l'entreprise.

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Ressources matériels et documentaires utilisées : (voir 'conditions de réalisations')

Ressources logicielles utilisées :

- Logiciel NETGEAR SWITCH DISCOVERY TOOL (1.2.103).
- Page WEB d'administration NETGEAR GS308EPP.
- Solution Routeur-Firewall PFSENSE (2.8.1) – basé sur une distribution BSD OS ;
- Administration WEB PFSENSE ;
- Solution d'environnement de virtualisation PROXMOX VE (V9.1) ;
- Page WEB d'administration PROXMOX VE ;
- PROXMOX BACKUP SERVER ;
- Soliton de sauvegarde des données des machines virtuelles PROXMOX BACKUP SERVER (4.0) ;
- OS Windows Sevrer 2025
- Gestion de ressource réseau Active Directory
- Distribution LINUX Debian 13 ;
- Gestion de base de données MariaDB et MySQL ;
- Solution de supervision réseau ZABBIX (7.4.2) ainsi que la version 7.4 de l'agent d'écoute ZABBIX ;
- Page WEB D'administration ZABBIX ;

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Les différentes ressources de l'infrastructure sont accessibles par le poste administrateur dans le VLAN dédié à L'administration, sur des pages WEB d'administration (voir section 'répertoire identifiants et sessions' du dossier)

La documentation - mise à part le présent dossier – est disponible sur mon site portfolio dans la section :
<https://jasmine-gilbert.github.io/portfolio/>

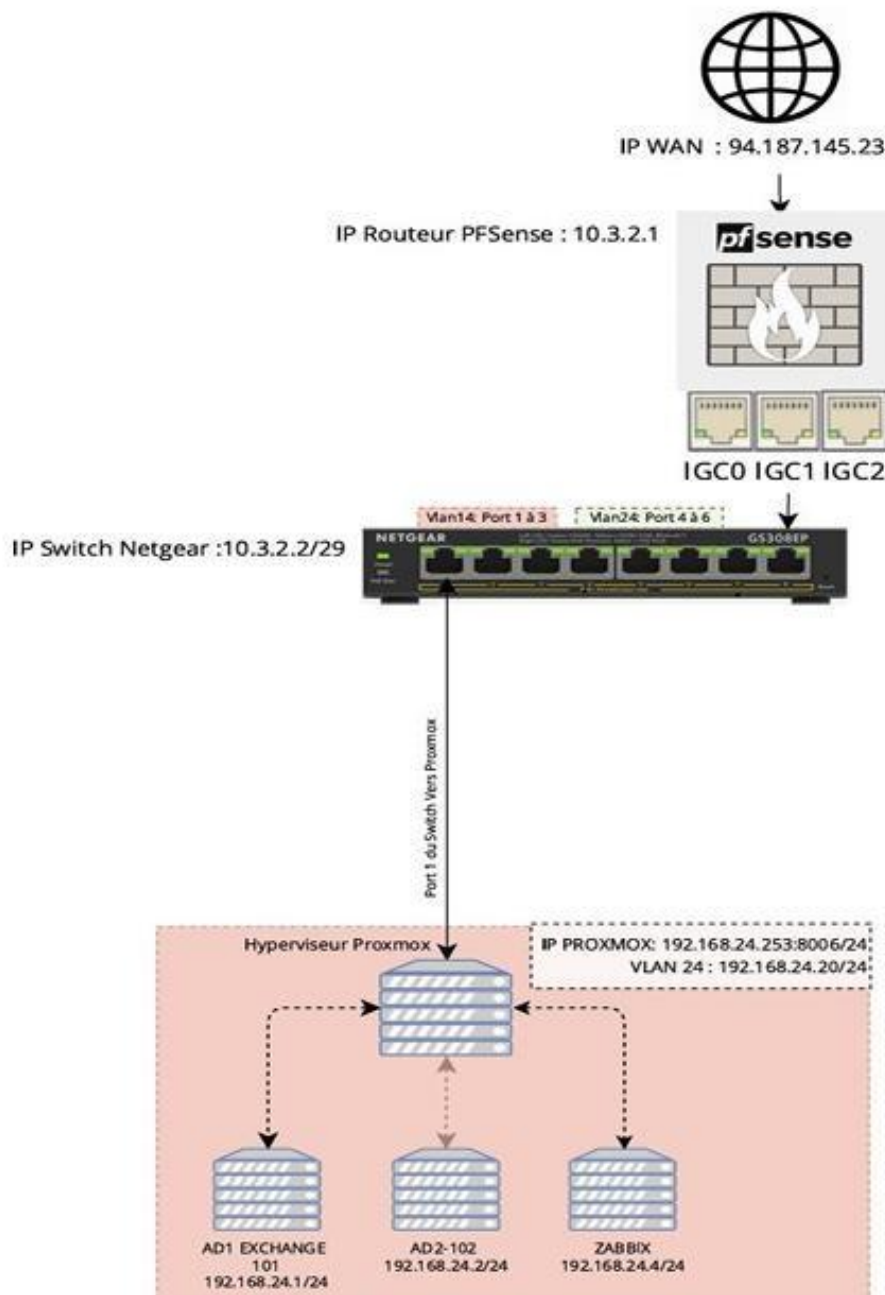
² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe ILE du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs
Schéma de la réalisation :



5.1 Segmentation du réseau (VLAN)

Configuration des VLAN sur un commutateur réseau

Un **VLAN (Virtual LAN Area Network)** permet de segmenter le réseau physique en plusieurs sous-réseaux logiques indépendant afin d'isoler les services entre eux et de sécuriser les échanges

VLAN 24 :

VLAN Name (1 - 14 characters)

VLAN24

VLAN ID (A numeric value between 1 - 4094)

24

The following lists the port members in each VLAN.

Port	Tag All	Untag All	Exclude All
Port 1 - unnamed	☐	☒	☐
Port 2 - unnamed	☐	☒	☐
Port 3 - unnamed	☐	☒	☐
Port 4 - unnamed	☐	☐	☒
Port 5 - unnamed	☐	☐	☒
Port 6 - unnamed	☐	☐	☒
Port 7 - unnamed	☒	☐	☐
Port 8 - unnamed	☒	☐	☐

VLAN 34:

VLAN Name (1 - 14 characters)

VLAN34

VLAN ID (A numeric value between 1 - 4094)

34

The following lists the port members in each VLAN.

Port	Tag All	Untag All	Exclude All
Port 1 - unnamed	T	U	E
Port 2 - unnamed	T	U	E
Port 3 - unnamed	T	U	E
Port 4 - unnamed	T	U	E
Port 5 - unnamed	T	U	E
Port 6 - unnamed	T	U	E
Port 7 - unnamed	T	U	E
Port 8 - unnamed	T	U	E

VLAN 44 :

VLAN Name (1 - 14 characters)

VLAN44

VLAN ID (A numeric value between 1 - 4094)

44

The following lists the port members in each VLAN.

Port	Tag All	Untag All	Exclude All
Port 1 - unnamed	T	U	E
Port 2 - unnamed	T	U	E
Port 3 - unnamed	T	U	E
Port 4 - unnamed	T	U	E
Port 5 - unnamed	T	U	E
Port 6 - unnamed	T	U	E
Port 7 - unnamed	T	U	E
Port 8 - unnamed	T	U	E

Attribution des ports :

Advanced 802.1Q VLAN			
The following lists the port members in each VLAN.			
VLAN ID	VLAN Name	Port Members	
1	Default	1 2 3 4 5 6 7 8	▼
24	VLAN24	1 2 3 7 8	▼
34	VLAN34	4 7 8	▼
44	VLAN44	5 7 8	▼

Port and VLAN IDs			
The following lists the port members in each VLAN.			
Port		VLAN(*denotes PVID)	
 1	unnamed	1, 24*	>
 2	unnamed	1, 24*	>
 3	unnamed	1, 24*	>
 4	unnamed	1, 34*	>
 5	unnamed	1, 44*	>
 6	unnamed	1*	>
 7	unnamed	1*, 24, 34, 44	>
 8	unnamed	1*, 24, 34, 44	>

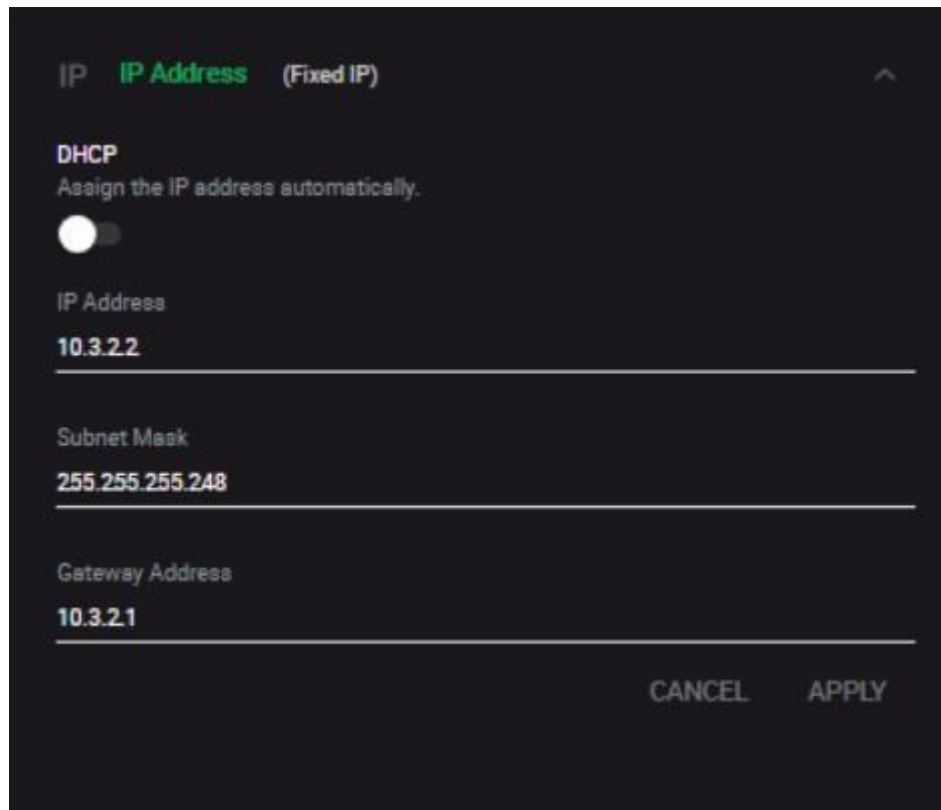
L’attribution des Vlan sur chaque port permet l’accès direct au réseau qui lui ait attribué lorsque le fil est branché dessus, les attributions :

Vlan 24 sur le port 1,2,3 qui redirige sur le serveur PROXMOX

Vlan 34 sur le port 4 dédié à l’accès WI-FI employés de l’entreprise

Vlan 44 sur le port 5 dédié à l’accès WI-FI invités accédant au réseau de l’entreprise

Test :



The screenshot shows a configuration window for IP settings. At the top, there's a tab labeled "IP" with "IP Address (Fixed IP)" selected. Below this, the "DHCP" option is turned off, with the text "Assign the IP address automatically." next to it. The "IP Address" field is set to "10.3.2.2", the "Subnet Mask" is "255.255.255.248", and the "Gateway Address" is "10.3.2.1". At the bottom right, there are "CANCEL" and "APPLY" buttons.

IP **IP Address** (Fixed IP)

DHCP
Assign the IP address automatically.

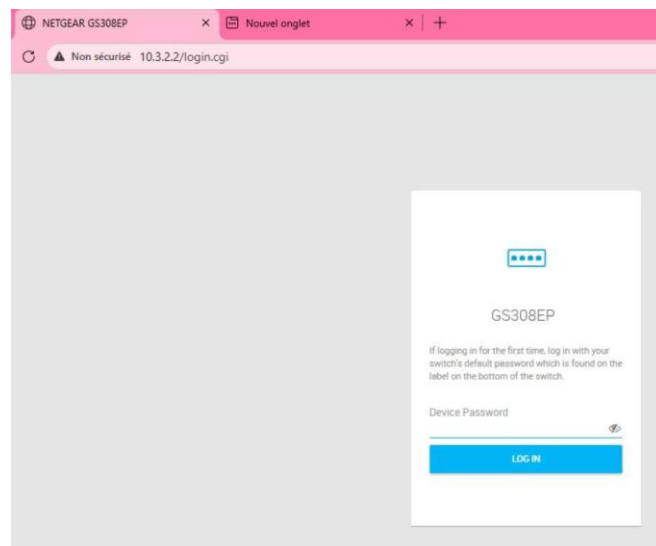
☐

IP Address
10.3.2.2

Subnet Mask
255.255.255.248

Gateway Address
10.3.2.1

CANCEL APPLY



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "10.3.2.2/login.cgi". The page has a light gray background. In the center, there's a white login box. At the top of the box is a password input field with four dots. Below it, the text "GS308EP" is displayed. A message follows: "If logging in for the first time, log in with your switch's default password which is found on the label on the bottom of the switch." Below this message is the label "Device Password" and a password input field. At the bottom of the box is a blue "LOG IN" button.

NETGEAR GS308EP x Nouvel onglet x +

Non sécurisé 10.3.2.2/login.cgi

GS308EP

If logging in for the first time, log in with your switch's default password which is found on the label on the bottom of the switch.

Device Password

LOG IN

```
C:\Users\Administrateur>ping 10.3.2.2
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 10.3.2.2 avec 32 octets de données :  
Réponse de 10.3.2.2 : octets=32 temps=6 ms TTL=64  
Réponse de 10.3.2.2 : octets=32 temps=3 ms TTL=64  
Réponse de 10.3.2.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
Réponse de 10.3.2.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
```

```
Statistiques Ping pour 10.3.2.2:
```

```
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 2ms
```

Afin de permettre une administration à distance du switch sur le réseau, une adresse IP fixe lui a été attribué pour accéder à l'interface WEB.

Cela permet d'administrer les VLANs et leur paramétrage.

Configuration des VLANs sur le pare-feu PfSense

Vlan 24:

Interfaces / VLANs / Edit

VLAN Configuration

Parent Interface	em0 (c8:7f:54:ce:1a:5b) - lan
Only VLAN capable interfaces will be shown.	
VLAN Tag	24
802.1Q VLAN tag (between 1 and 4094).	
VLAN Priority	0
802.1Q VLAN Priority (between 0 and 7).	
Description	VLAN 24
A group description may be entered here for administrative reference (not parsed).	

Vlan 34:

VLAN Configuration

Parent Interface	em0 (c8:7f:54:ce:1a:5b) - lan
Only VLAN capable interfaces will be shown.	
VLAN Tag	34
802.1Q VLAN tag (between 1 and 4094).	
VLAN Priority	0
802.1Q VLAN Priority (between 0 and 7).	
Description	VLAN34
A group description may be entered here for administrative reference (not parsed).	

Vlan 44 :

Interfaces / VLANs / Edit

VLAN Configuration

Parent Interface	igc1 (00:e2:59:02:7e:d3) - lan
	Only VLAN capable interfaces will be shown.
VLAN Tag	44
	802.1Q VLAN tag (between 1 and 4094).
VLAN Priority	0
	802.1Q VLAN Priority (between 0 and 7).
Description	VLAN44
	A group description may be entered here for administrative reference (not parsed).

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Interfaces / Interface Assignments

Interface Assignments Interface Groups Wireless VLANs QinQs PPPs GREs GIFs Bridges LAGGs

Interface	Network port	
WAN	igb0 (3c:49:37:19:6f:d6)	
LAN	em0 (c8:7f:54:ce:1a:5b)	Delete
VLAN24	VLAN 24 on em0 - lan (VLAN 24)	Delete
VLAN34	VLAN 34 on em0 - lan (VLAN 34)	Delete
Available network ports:	re0 (b4:b0:24:ca:5d:87)	+ Add

Save

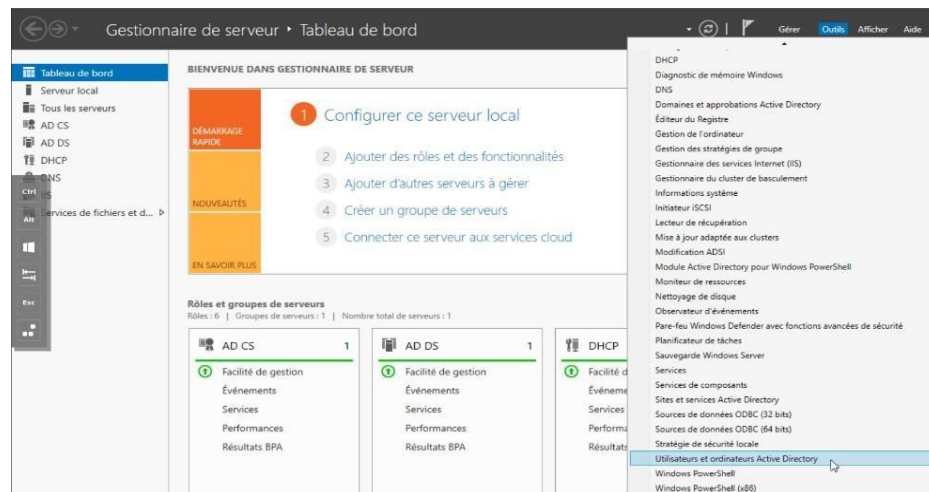
Interfaces that are configured as members of a lagg(4) interface will not be shown.
Wireless interfaces must be created on the Wireless tab before they can be assigned.

L'enregistrement des VLANs sur l'interface PfSense permet de segmenter le réseau en plusieurs réseaux indépendant permettant d'améliorer la sécurité, organiser et optimiser l'infrastructure encadrer par des règles

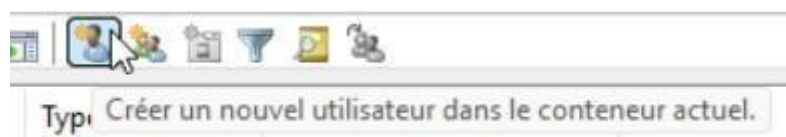
5.2 Réplication Active Directory

Création des comptes utilisateurs sur le serveur AD1

L'accès à la gestion d'utilisateurs s'effectue depuis le gestionnaire de serveurs, dans le menu «outils» depuis « utilisateurs et ordinateurs Active Directory ».



Les comptes utilisateurs Camille Leroy et Thomas Muller ont été créés dans l'Active Directory avec l'attribution d'un identifiant et d'un mot de passe sécurisé permettant leur authentification au domaine et l'accès aux ressources.



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : Maisonaura.local/Users

Prénom : Thomas Initiales :

Nom : Moller

Nom complet : Thomas Moller

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : ThomasMoller @Maisonaura.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : MAISONAURA\ ThomasMoller

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : Maisonaura.local/Users

Prénom : Camille Initiales :

Nom : Leroy

Nom complet : Camille Leroy

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : CamilleLeroy @Maisonaura.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : MAISONAURA\ CamilleLeroy

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : Maisonaura.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

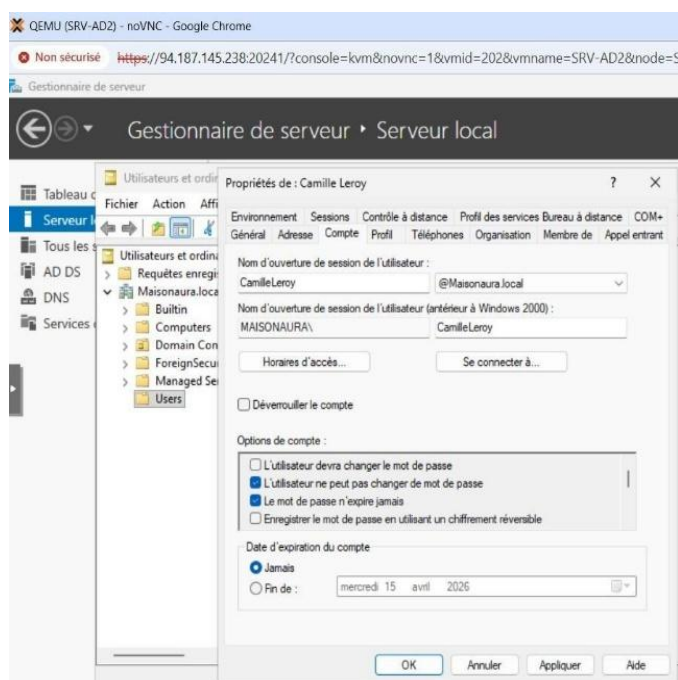
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

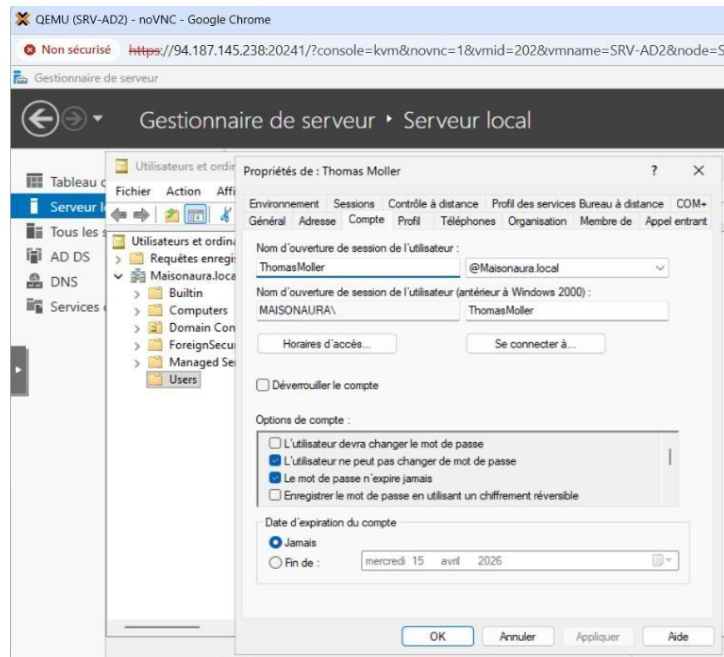
Nom	Type	Description
Camille Leroy	Utilisateur	
Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Tous les contrôleurs de ...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
DnsAdmins	Groupe de séc...	Groupe des administrate...
DnsUpdateP...	Groupe de séc...	Les clients DNS qui sont ...
Éditeurs de c...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...
Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...
Invité	Utilisateur	Compte d'utilisateur inv...
Invités du d...	Groupe de séc...	Tous les invités du dom...
Jasmine	Utilisateur	
Ordinateurs ...	Groupe de séc...	Toutes les stations de tra...
Propriétaires...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Protected Us...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
sabrina	Utilisateur	
Serveurs RA...	Groupe de séc...	Les serveurs de ce group...
Thomas Mol...	Utilisateur	

Les employés ont bien été créés et répertoriés dans l'active Directory.

Validation de la réplication des utilisateurs depuis l'AD2

La réplication des comptes utilisateurs sur l'AD2 permet d'assurer la disponibilité et la continuité des services en cas de panne du contrôleur principal.





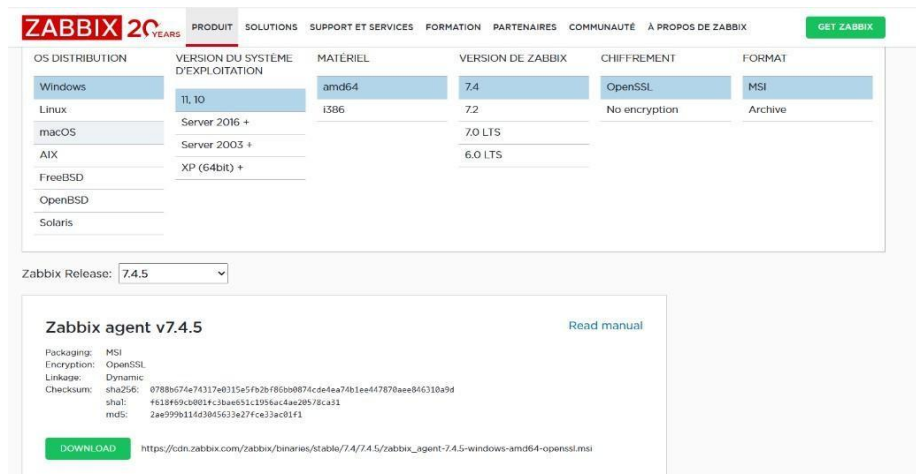
La réplication permet de synchroniser les comptes utilisateurs sur l'ensemble de l'infrastructure, la présence des comptes sur le contrôleur de domaine secondaire, AD2, confirme le bon fonctionnement de cette réplication.

Cette mise en place assure la redondance et garantit la continuité des services en cas de défaillance, l'AD1.

5.3 Supervision avec Zabbix

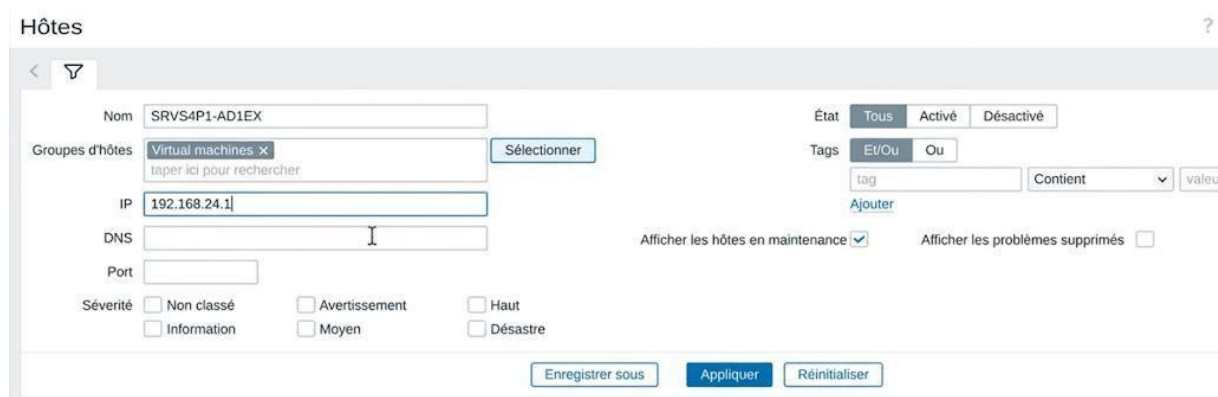
Installation de l'agent Zabbix sur les serveurs AD1 et AD2

Zabbix permet de superviser les performances des serveurs de l'infrastructure afin de détecter d'éventuelles anomalies, assurer son bon fonctionnement et anticiper d'éventuelles pannes.



La version Zabbix agent v7.4.5 est un outil installé sur les machines pour surveiller leur état en temps réel et remonter les infos sur le serveur Zabbix.

Configuration des hôtes pour la supervision dans Zabbix



Hôtes

Nom:

Groupes d'hôtes: Sélectionner

IP:

DNS:

Port:

État:

Tags:

tag: Contient: valeur:

Ajouter

Afficher les hôtes en maintenance: ☒ Afficher les problèmes supprimés: ☐

Sévérité: ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut ☐ Information ☐ Moyen ☐ Désastre

L'enregistrement des serveurs AD1 et AD2 dans Zabbix permet la remontée des données de supervision vers le serveur afin d'assurer un suivi en temps réel

Remontée des hôtes vers le serveur Zabbix

SRVS4P1-AD2	192.168.24.2:10050	ZBX	class: software subclass: logging subclass: monitoring ...	Activé
SRVS4P2-AD1EX	192.168.24.1:10050	ZBX	class: software subclass: logging subclass: monitoring ...	Activé

Statut « ZBX » en vert indique que l'agent Zabbix est correctement installé sur les serveurs AD1 et AD2 et qu'il communique avec le serveur de supervision confirmant le bon fonctionnement de la supervision et la remontée des données.

5.4 Automatisation PowerShell

Script PowerShell de création des comptes utilisateurs

La mise en place d'un script PowerShell permet d'automatiser la création des comptes utilisateurs et de réduire les erreurs humaines.

Les comptes sont créés automatiquement dans l'Active Directory avec l'attribution d'un identifiant, d'un mot de passe et la configuration d'une messagerie sur Exchange.

```
Script Utilisateurs

Import-Module ActiveDirectory
# Chargement des commandes Exchange
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn -ErrorAction SilentlyContinue

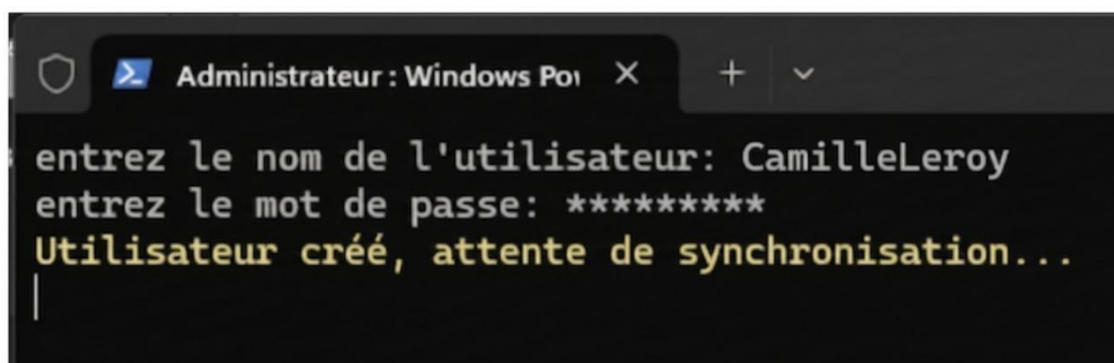
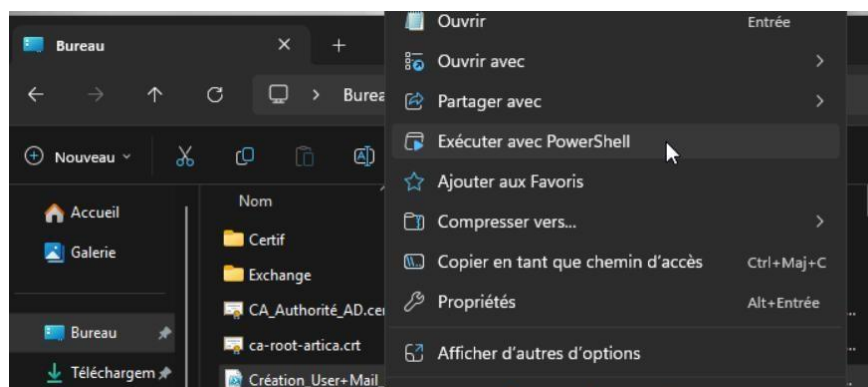
$Name = Read-Host "entrez le nom de l'utilisateur"
$Password = Read-Host "entrez le mot de passe" -AsSecureString

# 1. Création de l'utilisateur AD
New-ADUser -Name $Name `
-GivenName "SCRIPT" `
-DisplayName "SCRIPT $Name" `
-Surname $Name `
-SamAccountName $Name `
-UserPrincipalName "$Name@MaisonAura.local" `
-AccountPassword $Password `
-Path "OU=OUSCRIPT,DC=MaisonAura,DC=local" `
-PasswordNeverExpires $true `
-CannotChangePassword $true `
-Enabled $true

# 2. Ajout au groupe de sécurité
Add-ADGroupMember -Identity GROUPESCRIPT -Members $Name
Write-Host "Utilisateur créé, attente de synchronisation..." -ForegroundColor Yellow
Start-Sleep -Seconds 3

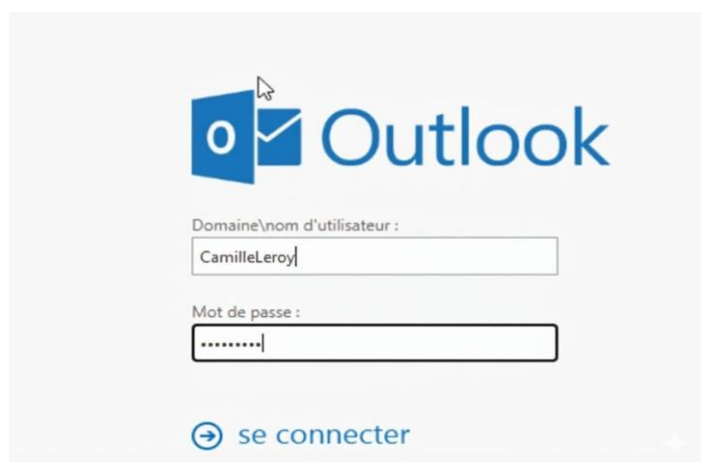
# 3. Création de la boîte mail Exchange
Enable-Mailbox -Identity $Name
Write-Host "L'utilisateur $Name et sa boîte mail ont bien été créés avec succès!" -ForegroundColor Green
```

Exécution du script PowerShell de création des utilisateurs



Une fois les données de l'utilisateur saisies, le script procède à la création automatique et la synchronisation vers le serveur exchange. Nous pouvons désormais procéder à la connexion de l'utilisateur

Connexion au serveur Exchange

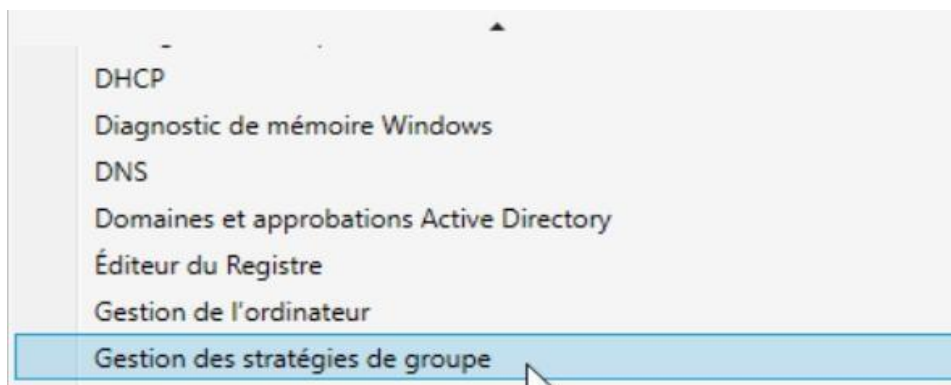


5.5 Accès à la messagerie

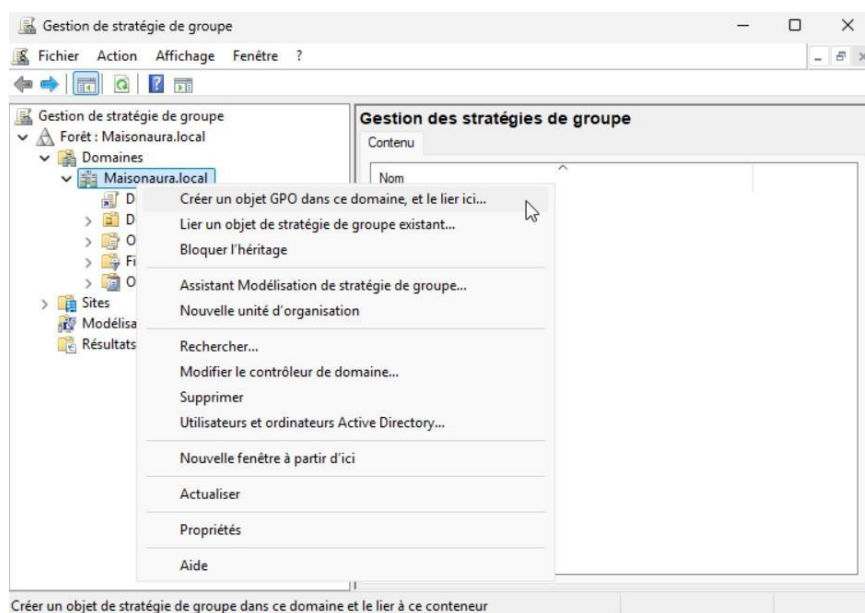
Accès à la gestion des stratégies de groupe

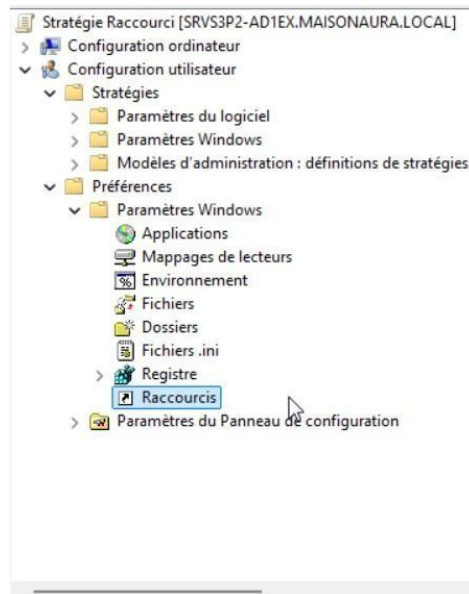
Une GPO (Groupe Policy Object) est une stratégie de groupe permettant d'appliquer automatiquement des configurations gérant les ordinateurs et utilisateurs au sein d'un domaine

Dans ce cas, la GPO permet de déployer automatiquement un raccourci direct vers la messagerie Exchange sur le bureau des utilisateurs



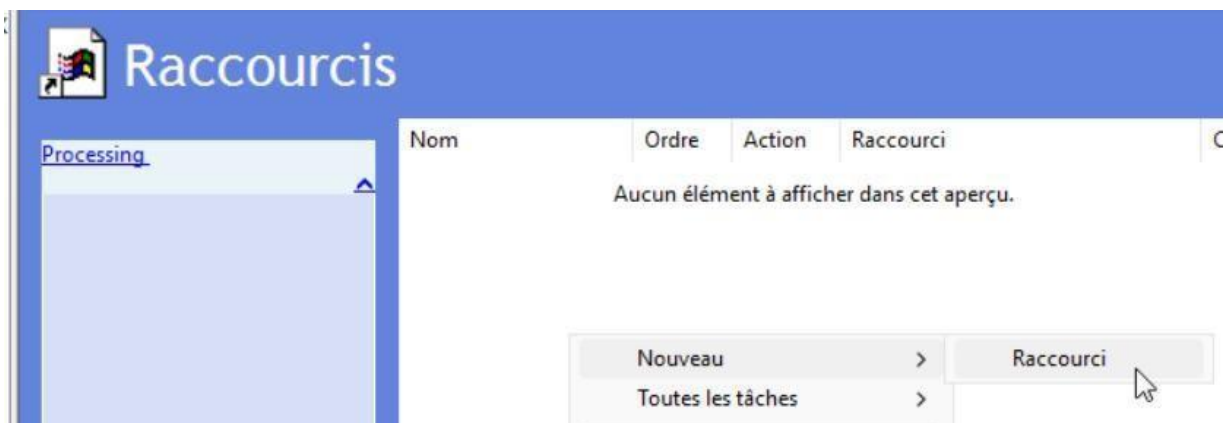
Création d'un Raccourci depuis une stratégie de groupe (GPO)



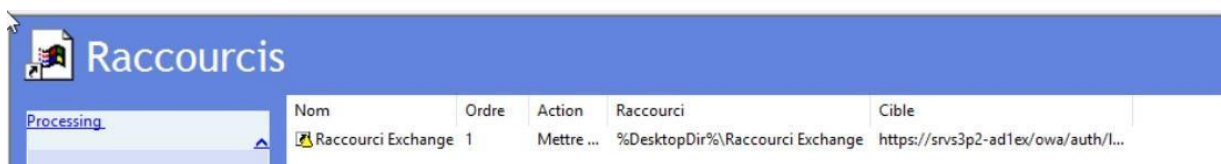
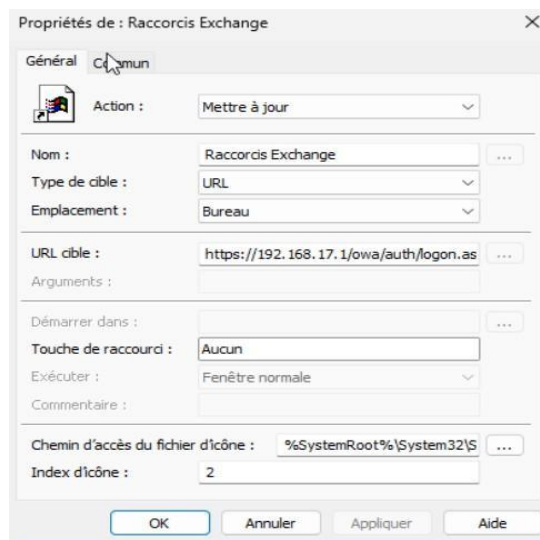


Cette GPO est configuré depuis la racine MaisonAura.local car son déploiement doit impacter l'ensemble des utilisateurs du domaine

La configuration utilisateur a été faite afin qu'elle s'applique à chaque utilisateur connecté au réseau local



Configuration d'un Raccourci depuis une stratégie de groupe (GPO)

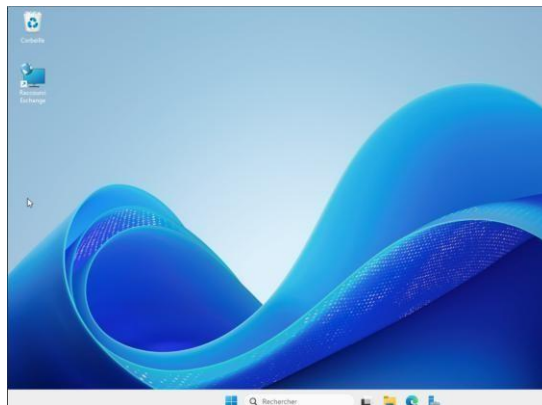


L'action est définie sur mettre à jour afin que le raccourci déployé sur les sessions utilisateurs soit en adéquation constante avec de potentielles mise à jour et configuration

Le type de raccourci est l'URL de la plateforme Exchange que nous venons placer sur le bureau de l'utilisateur

```
Mise à jour de la stratégie...
```

```
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.  
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```



Le raccourci apparaît sur le bureau confirmant le bon fonctionnement de la stratégie de groupe et facilitant l'accès au service de messagerie pour l'ensemble des utilisateurs

6. Réalisation numéro 2

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Gilbert Jasmine		N° candidat : 02542563329
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 06 / 06 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : Organisation fictive « MAISON AURA » - Plot « S3P2 » IFC Marseille		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Refonte complète de l'infrastructure réseau et système par suite du rachat de l'entreprise (Projet Maison Aura) : Sécurisation, Segmentation et Centralisation.		
Période de réalisation : 10/2024 – 05/2026 Lieu : Centre de Formation IFC MARSEILLE, Plot S3P2		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		

Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) :

À la suite du déménagement dans des nouveaux locaux à Marseille et à la croissance des effectifs (23 collaborateurs), la nouvelle direction a exigé une remise à plat du système d'information pour garantir la confidentialité des données clients.

Ressources fournies :

- Un PC avec clavier et souris USB, utilisé comme base pour construire et configurer l'infrastructure, et pour l'administration de celle-ci ;
- Un PC portable utilisé comme PC Client pour simuler des utilisateurs du SI (Système d'Information) de l'organisation ;
- Un serveur physique hébergeant l'hyperviseur PROXMOX VE, utilisé pour administrer les serveurs de l'infrastructure interne ainsi que l'hyperviseur imbriqué (Hyper-V)
- Un espace disque de stockage dédié aux serveurs virtuels PROXMOX sur un serveur de sauvegarde PROXMOX BACKUP ;
- Un PC avec un disque dur attribué à un serveur PFSENSE (routeur/Firewall) possédant 3 cartes dont une a 2 interface réseaux et donc 4 ports Ethernet ;
- Une machine virtuelle Windows Server faisant office d'hyperviseur de second niveau (Hyper-V imbriqué sous Proxmox). Elle dispose d'une interface réseau dédiée et isolée pour former la DMZ (Zone Démilitarisée), destinée à héberger en toute sécurité les services accessibles depuis l'extérieur (ex : serveur Web) ;
- Trois écrans VGA/HDMI ;
- Une prise Ethernet murale, reliée au réseau WAN de l'établissement IFC Marseille, représentant l'arrivée internet de l'organisation ;
- Des câbles Ethernet RJ45 en nombre suffisant ;
- Un switch NETGEAR GS308EPP à 8 ports ;
- Deux multiprises ;
- Des clés USB pour les installations de systèmes d'exploitation
- Un serveur NAS commun aux BTS SIO de l'établissement auquel nous avons accès via des identifiants personnels contenant des ressources indispensables à notre progression (cours, procédures, travaux d'autres étudiants, logiciels, etc.) ;
- Différentes solutions logicielles et applicatives disponible au téléchargement sur le WEB (voir ressources logicielles utilisées' dans la section 'description des ressources').

Résultats attendus :

- Mise en place de l'accès au pare-feu pfSense via OpenVPN

Un accès distant sécurisé à l'infrastructure réseau a été configuré à l'aide d'un VPN (Virtual Private Network) sur le pare-feu pfSense. Le VPN permet d'établir un tunnel de communication chiffré entre un client distant et le réseau interne de l'organisation, garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données échangées. Cette solution permet aux administrateurs d'accéder aux ressources internes du réseau depuis l'extérieur tout en maintenant un niveau élevé de sécurité. En complément, l'administration du pare-feu et des équipements réseau peut être réalisée via un accès sécurisé depuis l'interface WAN, qui permet une connexion distante chiffrée pour la gestion des équipements réseau et serveurs

- Configuration et gestion de l'accès WAN :

Une solution de répartition de charge (load balancing) a été déployée afin d'améliorer la disponibilité, la tolérance aux pannes et les performances des services web. Cette architecture repose sur la mise en place d'une ferme de serveurs (server farm) composée des serveurs SRV-WEB1 et SRV-WEB2, chargés de fournir le service web aux utilisateurs. La distribution des requêtes clients est assurée par le serveur SRV-ZEVENET, configuré comme répartiteur de charge. Ce mécanisme permet de répartir dynamiquement les requêtes HTTP/HTTPS entre plusieurs serveurs applicatifs, ce qui permet d'éviter la saturation d'un seul serveur et d'assurer la continuité de service en cas de défaillance d'un des serveurs de la ferme. Cette approche s'inscrit dans une logique de haute disponibilité et d'optimisation des performances du système d'information mise en place de la téléphonie IP avec le serveur XIVO et utilisateur avec ZOIPER

- Mise en place d'un load-balancing via zevenet :

Le principe du load-balancing consiste à répartir le trafic réseau entrant entre plusieurs serveurs afin d'éviter la surcharge d'un seul serveur. Dans cette infrastructure, deux serveurs web (SRV-WEB1 et SRV-WEB2) ont été configurés pour héberger les services web de l'entreprise.

Le serveur Zevenet, positionné en DMZ, agit comme un répartiteur de charge. Il reçoit les requêtes des clients provenant d'Internet et les distribue automatiquement vers l'un des serveurs web disponibles, selon une méthode définie

- Déploiement de la téléphonie IP avec XIVO et utilisation du client ZOIPER :

Une solution de téléphonie sur IP (VoIP – Voice over IP) a été déployée afin de permettre la transmission des communications téléphoniques via le réseau informatique de l'organisation. Cette solution repose sur l'utilisation du serveur de téléphonie XIVO, qui agit comme un IPBX (IP Private Branch Exchange). Ce serveur permet de gérer l'ensemble des fonctionnalités liées à la téléphonie d'entreprise, telles que la gestion des utilisateurs, la configuration des extensions, le routage des appels et la gestion des communications internes. Les utilisateurs accèdent au service de téléphonie grâce au client SIP Zoiper, configuré pour se connecter au serveur XIVO via le protocole SIP (Session Initiation Protocol), protocole standard utilisé pour l'établissement, la gestion et la terminaison des sessions de communication multimédia sur un réseau IP

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Ressources matériels et documentaires utilisées : (voir 'conditions de réalisations')

Ressources logicielles utilisées :

- Logiciel NETGEAR SWITCH DISCOVERY TOOL (1.2.103).
- Page WEB administration NETGEAR GS308EPP.
- Solution Routeur-Firewall PFSense (2.8.1) – basé sur une distribution BSD OS ;
- Administration WEB PFSense ;
- Solution d'environnement de virtualisation PROXMOX VE (V9.1) ;
- Page WEB d'administration PROXMOX VE ;
- PROXMOX BACKUP SERVER ;
- Soliton de sauvegarde des données des machines virtuelles PROXMOX BACKUP SERVER (4.0) ;
- OS Windows Server 2025
- Gestion de ressource réseau Active Directory
- Distribution LINUX Debian 13/12 ;
- Gestion de base de données MariaDB et MySQL ;
- Solution de supervision réseau ZABBIX (7.4.2) ainsi que la version 7.4 de l'agent d'écoute ZABBIX ;
- Page WEB D'administration ZABBIX ;

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Les différentes ressources de l'infrastructure sont accessibles par le poste administrateur dans le VLAN dédié à l'administration, sur des pages WEB d'administration (voir section 'répertoire identifiants et sessions' du dossier)

La documentation - mise à part le présent dossier – est disponible sur mon site portfolio dans la section : <https://jasmine-gilbert.github.io/portfolio/>

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

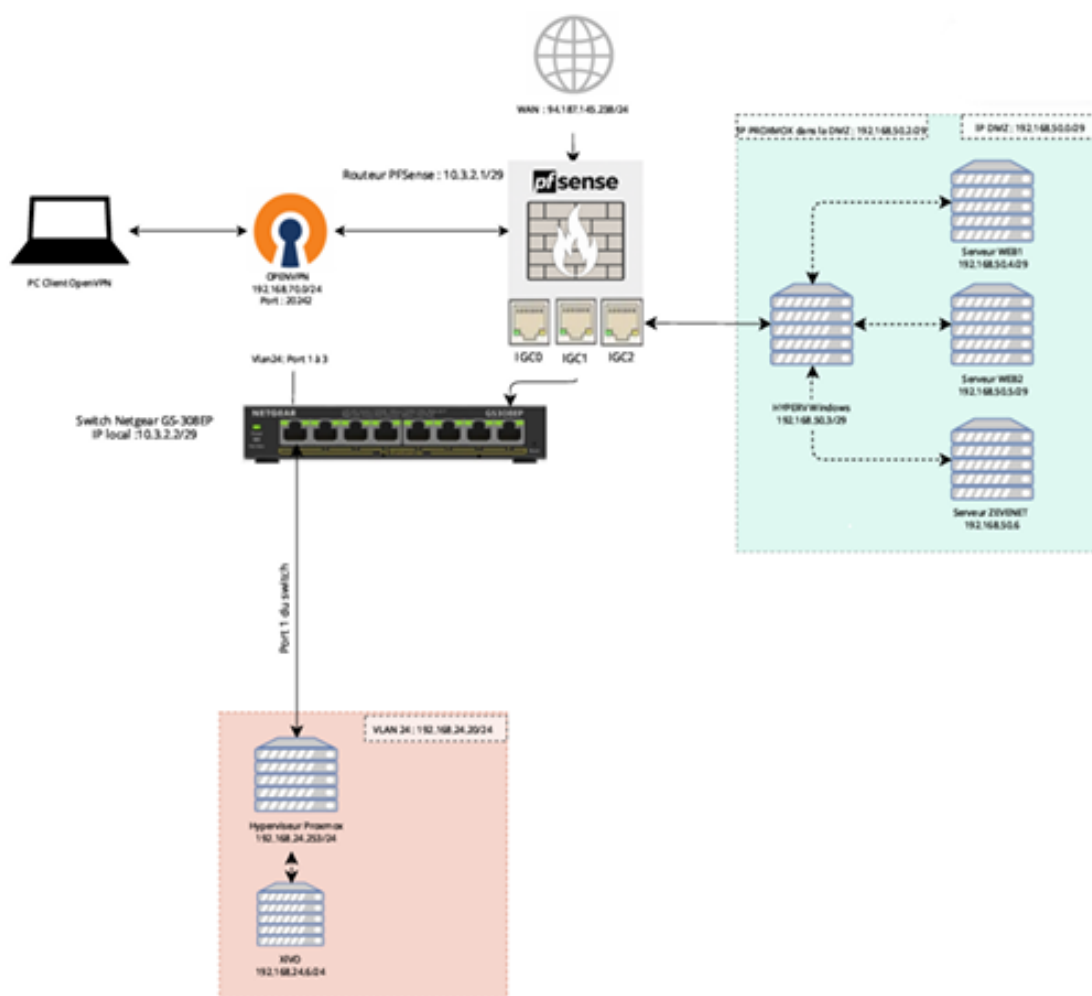
³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs
Schéma de la réalisation :



6.1 Configuration VPN (OpenVPN)

La mise en place d'un VPN (Virtual Private Network) est un système qui permet aux utilisateurs de se connecter sur le réseau local de l'entreprise à distance de manière sécurisée

Il permet de sécuriser l'accès au PfSense et d'offrir aux employés un accès distant aux ressources de l'entreprise

Création des certificats pour le VPN OPENVPN

The screenshot shows the pfSense web interface for the 'Certificates' section. At the top, a breadcrumb trail reads 'System / Certificates / Certificates'. A green notification bar at the top states 'Created internal certificate VPN-S3P2'. Below this, there are three tabs: 'Authorities', 'Certificates' (which is selected), and 'Revocation'. A search bar is present with a 'Search term' input field, a 'Both' dropdown, and 'Search' and 'Clear' buttons. Below the search bar, a table titled 'Certificates' lists the existing certificates. The table has columns for 'Name', 'Issuer', 'Distinguished Name', 'In Use', and 'Actions'. Two certificates are listed: 'GUI default (69afeb182f42d)' and 'VPN-S3P2'. The 'VPN-S3P2' certificate is the one that was just created. At the bottom right of the table, there is a green button labeled '+ Add/Sign'.

Name	Issuer	Distinguished Name	In Use	Actions
GUI default (69afeb182f42d) Server Certificate CA: No Server: Yes	self-signed	O=pfSense GUI default Self-Signed Certificate, CN=pfSense-69afeb182f42d Valid From: Tue, 10 Mar 2026 09:57:45 +0000 Valid Until: Mon, 12 Apr 2027 09:57:45 +0000	webConfigurator	
VPN-S3P2 Server Certificate CA: No Server: Yes	VPN-S3P2	CN=vpn-s3p2 Valid From: Fri, 13 Mar 2026 20:48:13 +0000 Valid Until: Mon, 10 Mar 2036 20:48:13 +0000		

Internal Certificate Authority	
Key type	RSA
	2048
	The length to use when generating a new RSA key, in bits. The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.
Digest Algorithm	sha256
	The digest method used when the CA is signed. The best practice is to use SHA256 or higher. Some services and platforms, such as the GUI web server and OpenVPN, consider weaker digest algorithms invalid.
Lifetime (days)	3650
Common Name	internal-ca
	The following certificate authority subject components are optional and may be left blank.
Country Code	None
State or Province	e.g. Texas
City	e.g. Austin
Organization	e.g. My Company Inc
Organizational Unit	e.g. My Department Name (optional)

- RSA en key type est un standard utilisé pour son niveau de sécurité dans un environnement d'entreprise
- SHA-256 est un algorithme de hachage sécurisé pour la génération de certificat
- Internal-ca est un nom défini pour indiquer qu'il s'agit d'une autorité interne à l'entreprise générant des certificats

Authorities	Certificates	Revocation
Add/Sign a New Certificate		
Method	Create an internal Certificate	
Descriptive name	VPN-S3P2	
	The name of this entry as displayed in the GUI for reference. This name can contain spaces but it cannot contain any of the following characters: ?, >, <, &, /, \, " , ' ,	
Internal Certificate		
Certificate authority	VPN-S3P2	
Key type	RSA	
	2048	
	The length to use when generating a new RSA key, in bits. The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.	
Digest Algorithm	sha256	
	The digest method used when the certificate is signed. The best practice is to use SHA256 or higher. Some services and platforms, such as the GUI web server and OpenVPN, consider weaker digest algorithms invalid.	
Lifetime (days)	3650	
	The length of time the signed certificate will be valid, in days. Server certificates should not have a lifetime over 398 days or some platforms may consider the certificate invalid.	
Common Name	vpn-s3p2	

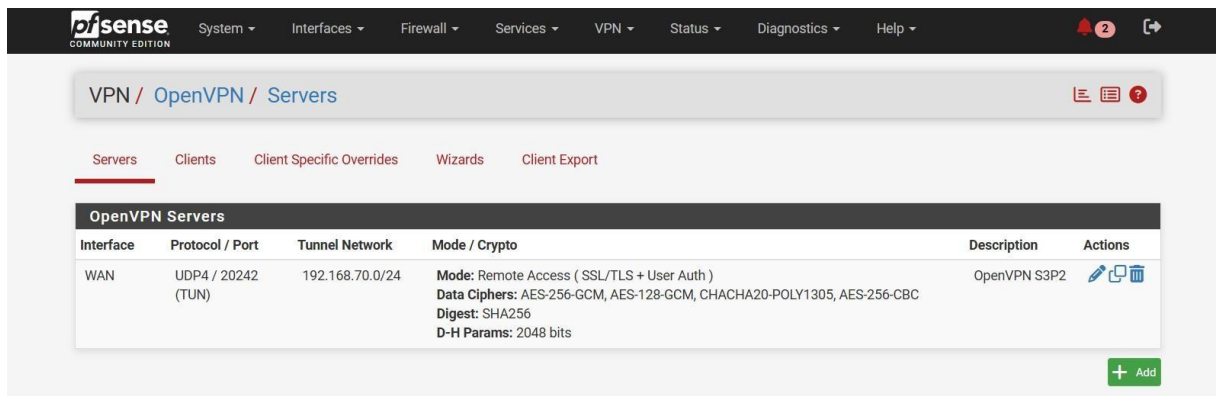
Ces certificats assurent une connexion sécurisée le VPN et le PfSense et authentifier les utilisateurs pour les services internes.

User Certificates

Name	CA	
Camille Leroy	VPN-S3P2	

Nom certificat d'autorité : VPN-S3P2

Nom de connexion : Camille Leroy



The screenshot shows the PfSense web interface for configuring OpenVPN servers. The breadcrumb trail is 'VPN / OpenVPN / Servers'. Below the breadcrumb, there are tabs for 'Servers', 'Clients', 'Client Specific Overrides', 'Wizards', and 'Client Export'. The 'Servers' tab is active, displaying a table of OpenVPN servers. The table has columns for Interface, Protocol / Port, Tunnel Network, Mode / Crypto, Description, and Actions. One server is listed with the following details:

Interface	Protocol / Port	Tunnel Network	Mode / Crypto	Description	Actions
WAN	UDP4 / 20242 (TUN)	192.168.70.0/24	Mode: Remote Access (SSL/TLS + User Auth) Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC Digest: SHA256 D-H Params: 2048 bits	OpenVPN S3P2	  

At the bottom right of the table, there is a green '+ Add' button.

La configuration du VPN permet aux utilisateurs d'accéder au réseau de l'entreprise à distance depuis internet en passant par l'interface WAN du pare-feu PfSense

Le protocole UDP est configuré sur le port 20242 afin de permettre la connexion des utilisateurs de manière rapide et efficace

Lors de la connexion, une adresse IP appartenant au réseau 192.168.70.0/24 sera attribuée via DHCP

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface OpenVPN
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
 Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Any Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Firewall / Rules / OpenVPN

Floating WAN LAN VLAN24 DMZ VPN OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/4.94 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

La règle de pare-feu sur le PfSense permet d'autoriser le trafic du VPN pour que les utilisateurs accèdent au réseau de l'entreprise, ses ressources et communiquer avec les autres machines

TEST :

Enter credentials

×

Profile:
94.187.145.238 [SIO2-PFSENSE-S3P2-UDP4-
20242-CamilleLeroy-config]

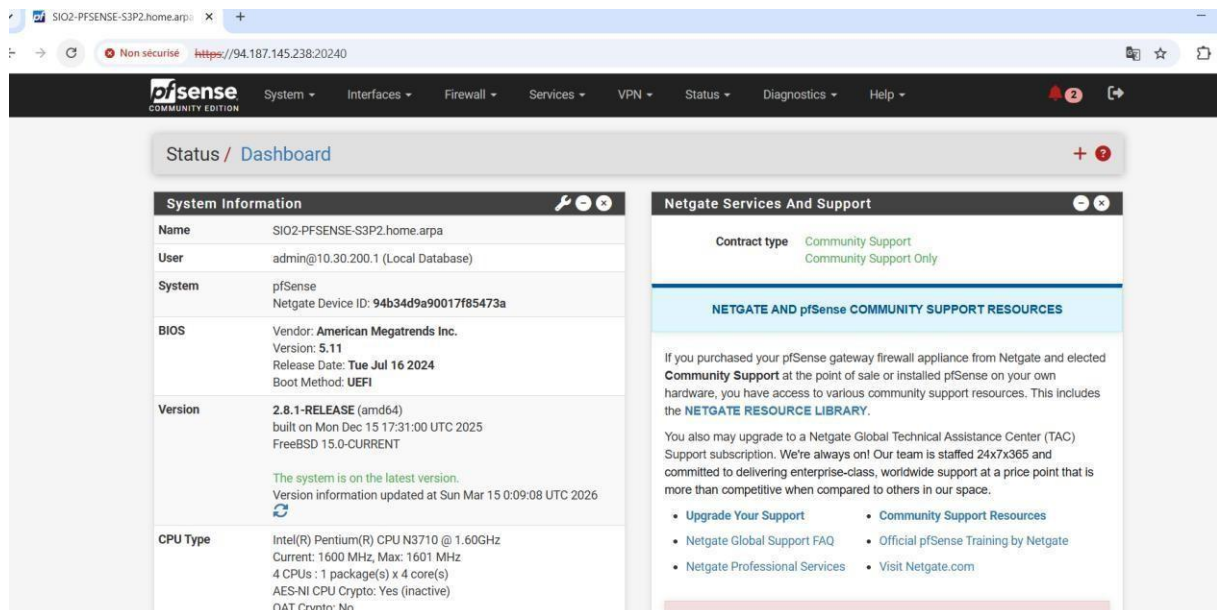
Username *

Password
 

Enter

Cancel





Le test confirme le bon fonctionnement de la configuration et l'accès PfSense depuis le VPN.

La mise en place d'un accès distant et sécurisé au réseau de l'entreprise est opérationnelle.

6.2 Configuration WAN (PfSense)

Une règle NAT (Network Access Transcription) permet de traduire une adresse IP privée en adresse IP publique

Elle est configurée sur l'interface WAN du PfSense, une règle NAT a été configurée sur l'interface WAN de PfSense afin de rediriger le trafic entrant vers l'adresse IP interne 10.3.2.1 depuis le port 20240

Firewall / NAT / Port Forward / Edit

Edit Redirect Entry

Disabled

☐ Disable this rule

No RDR (NOT)

☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface

WAN

Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP/UDP

Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source

Display Advanced

Destination

☐ Invert match.

WAN address

Type

Address/mask

Destination port range

Other

20240

Other

20240

From port

Custom

To port

Custom

Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP

Address or Alias

10.3.2.1

Type

Address

Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, in must be from the same 'scope',
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

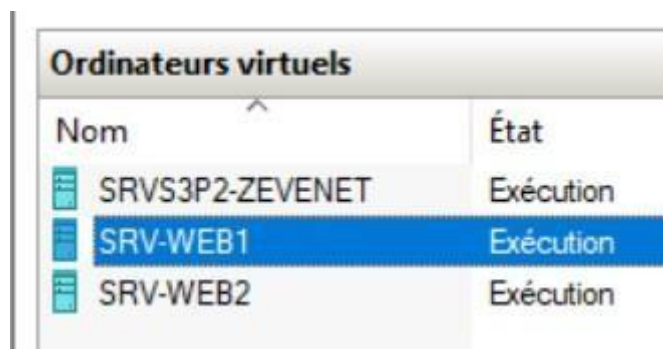
Redirect target port

HTTPS

6.3 Load-balancing (Zevenet)

Zevenet qui permet de répartir les clients plusieurs serveurs si le WEB1 tombe en panne, le WEB2 prend automatiquement le relais, garantissant la continuité des services afin de réduire la latence et assurer une fluidité des services.

Installation et configuration des serveurs web (machines virtuelles)



Nom	État
SRVS3P2-ZEVENET	Exécution
SRV-WEB1	Exécution
SRV-WEB2	Exécution

Sur mon Hyper-V, trois machines virtuelles ont été créés : un serveur Zevenet assurant la répartition des charges, deux serveurs web (Web1 et Web2).



Une ferme a été créée incluant les serveurs Web1 et Web2

Cette ferme sert d'unité de service regroupant les serveurs Web, accessible depuis l'adresse IP 192.168.50.6 permettant de gérer le trafic entrant

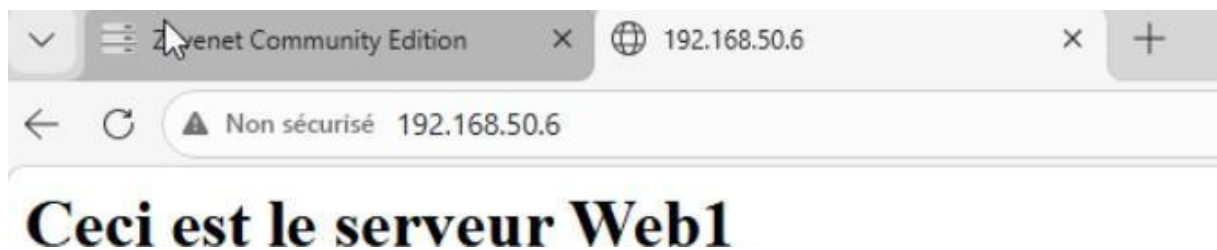
ADD BACKEND						
ID	IP	Port	Timeout	Weight	Actions	
0	192.168.50.4	80		1	  	
1	192.168.50.5	80		1	  	

0=serveurWEB éteint

1=serveurWEB allumé

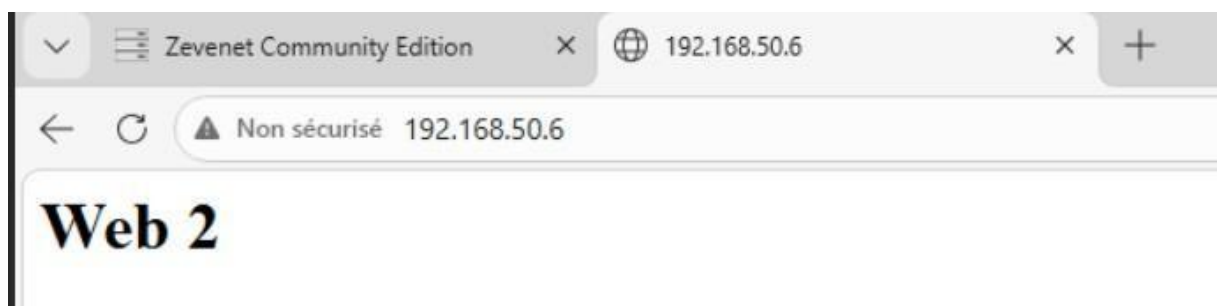
Test derépartition des charges

Afin de vérifier le bon fonctionnement du load-balancing mis en place depuis Zevenet. Lorsque mon WEB1 est actif, l'accès à l'adresse <http://192.168.50.6> redirige vers ce serveur.

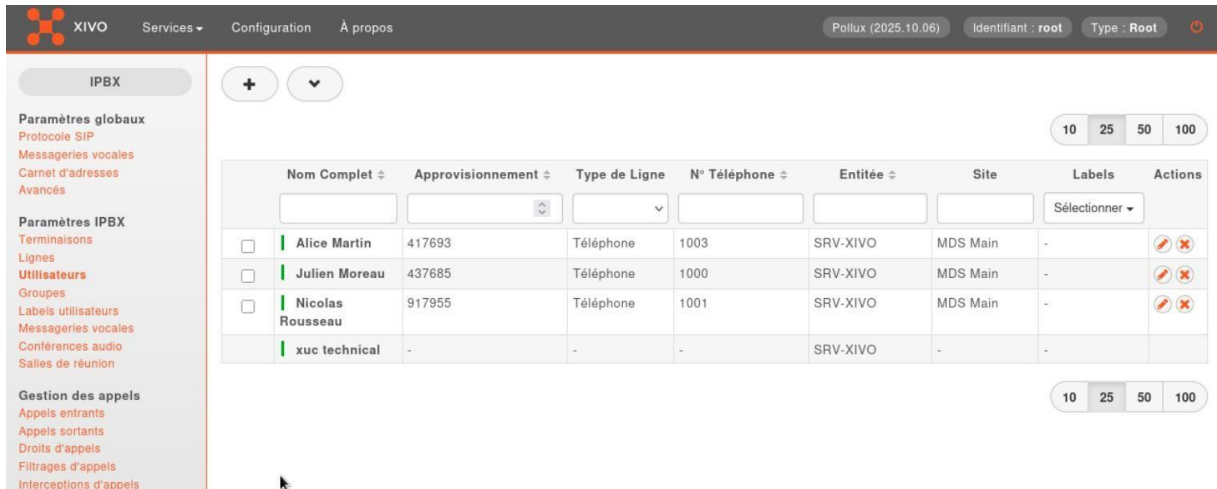


Lorsque le serveurWEB1 est désactivé, le trafic est automatiquement redirigé vers le serveurWEB2 afin d'assurer la continuité des services.

	SRV-WEB1	Désactivé
	SRV-WEB2	Exécution



6.4 Téléphonie IP (XIVO)



The screenshot shows the XIVO configuration interface. The top bar includes the XIVO logo, navigation links (Services, Configuration, À propos), and user information (Pollux (2025.10.06), Identifiant : root, Type : Root). The left sidebar lists various configuration categories: Paramètres globaux (Protocole SIP, Messageries vocales, Carnet d'adresses, Avancés), Paramètres IPBX (Terminaisons, Lignes, Utilisateurs, Groupes, Labels utilisateurs, Messageries vocales, Conférences audio, Salles de réunion), and Gestion des appels (Appels entrants, Appels sortants, Droits d'appels, Filtrages d'appels, Interceptions d'appels). The main content area is titled 'IPBX' and features a table with columns: Nom Complet, Approvisionnement, Type de Ligne, N° Téléphone, Entité, Site, Labels, and Actions. The table contains four rows of data, with the first three rows having checkboxes in the first column. The last row is labeled 'xuc technical'.

	Nom Complet	Approvisionnement	Type de Ligne	N° Téléphone	Entité	Site	Labels	Actions
☐	Alice Martin	417693	Téléphone	1003	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Julien Moreau	437685	Téléphone	1000	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Nicolas Rousseau	917955	Téléphone	1001	SRV-XIVO	MDS Main	-	
	xuc technical	-	-	-	SRV-XIVO	-	-	

XIVO sert de serveur téléphonique central, permettant de gérer les communications téléphoniques de l'entreprise. Il contrôle les appels entre les utilisateurs internes et les communications vers l'extérieur.

L'attribution d'un numéro interne depuis XIVO permet aux utilisateurs de communiquer depuis différents appareils à l'aide du logiciel ZOIPER, installé sur les machines clientes connectées au réseau wifi Unifi de l'entreprise.

7. Annexes

7.1 Environnement technologique

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-7 : Outil d'aide à l'appréciation de l'environnement technologique mobilisé par la personne candidate Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE		
En référence à l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO		
Identification¹ GILBERT Jasmine 02542563326	IFC CENTRE DE FORMATION 513 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE	SISR

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un service d'authentification	Service d'authentification Active Directory (AD), Portail Captif Wifi	
Un SGBD	MYSQL, Mariadb	
Un accès sécurisé à internet	Filtrage WEB Artica Proxy, Filtrage communications PSENSE Firewall	
Un environnement de travail collaboratif	Serveur de messagerie interne Microsoft Exchange (partage de calendriers et communication) et dossiers partagés Windows Server mappés par GPO.	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (open source)	Un serveur ZABBIX basé sur la distribution Open Source DEBIAN 13, et un contrôleur Active Directory sous Windows Server 2025	

¹ Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

**ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – « Environnement technologique pour la certification » du référentiel
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution de sauvegarde	Sauvegardes planifiées des données des serveurs virtualisés (avec PROXMOX VE) sur un serveur PROXMOX BACKUP SERVER	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Dossiers partagés avec gestion des droits d'accès avec Active Directory, Serveur Synology NAS distant avec sessions attribuées et partage de dossiers dont les droits d'accès sont gérés par un administrateur	
Deux types de terminaux dont un mobile (type smartphone ou encore tablette)	Test accès Wi-Fi au réseau depuis un smartphone, Ordinateur portable client, Ordinateur administrateur	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Gestion des incidents	Serveur GLPI et espaces utilisateur GLPI	
Détection et prévention des intrusions	SNORT sur le Firewall PFSENSE	
Chiffrement	VPN OpenVPN chiffrement SHA-256, connexion SSL-TLS au PFSENSE	
Analyse de trafic	Serveur Proxy ARTICA, Serveur de Supervision ZABBIX, journaux événements Windows Server, LOGS Filtrage Firewall PFSENSE	

Rappel : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

**ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

2. Éléments spécifiques à l'option « Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » (SISR)

Rappel de l'annexe II.E du référentiel : « Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée. »

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (Nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission D'interrogation
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	DMZ serveurs, pare-feu pfSense (filtrage et IDS), isolation du VLAN Serveur, Wi-Fi invité avec portail captif, proxy Web Artica et authentification centralisée des services.	
Un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service comportant des contraintes en termes de sécurité et de haute disponibilité	Service d'hébergement WEB sécurisé (DMZ) garanti en haute disponibilité grâce à un Load Balancer (Zevenet) répartissant la charge sur deux serveurs.	
Un logiciel d'analyse de trames	Wireshark	
Un logiciel de gestion des configurations	GLPI (Gestion de parc et configurations) et GPO Active Directory	
Une solution permettant l'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès	Accès RDP, accès SSH, accès VPN	
Une solution permettant la supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité des équipements d'interconnexion, serveurs, systèmes et services avec remontées d'alertes	Zabbix Monitoring, PROXMOX (analyse et surveillance de métriques des VM), gestionnaire de serveur AD	
Une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type intranet) ou externes (type internet ou extranet)	Filtrage WEB http/https et inspection SSL avec ARTICA PROXY, filtrage des accès internes et externes aux ressources du réseau local avec PFSENSE Firewall	

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution garantissant la continuité d'un service	Sauvegardes planifiées des données et restauration de snapshots avec PROXMOX Backup Server. Sauvegarde externalisée des configurations des équipements réseaux	
Une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion	Réplication du contrôleur de domaine (AD1 et AD2) pour la haute disponibilité de l'annuaire. Load Balancing Zevenet pour éviter l'interruption du service WEB en cas de chute d'un serveur.	
Une solution permettant la répartition de charges entre services, serveurs ou éléments d'interconnexion	Balancing Zevenet entre deux serveurs WEB (1 et 2) répliqués	

2.2 La structure et les activités de l'organisation s'appuient sur au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi les suivantes :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants	Tunnel chiffré VPN avec logiciel et configurations côté client	
Une solution permettant le déploiement des solutions techniques d'accès	Active Directory avec les GPO déploiements de logiciels, d'extensions WEB, de configurations, Scripts d'installations serveurs GLPI et ZABBIX (sur distributions linux)	
Une solution gérée à l'aide de procédures automatisées écrites avec un langage de scripting	Scripts PowerShell création utilisateurs et droits d'accès, Scripts d'installations serveurs GLPI et ZABBIX (sur distributions linux)	
Une solution permettant la détection d'intrusions ou de comportements anormaux sur le réseau	SNORT sur PFSENSE Firewall	

8. Remerciements

Durant mon année scolaire, j'ai eu l'opportunité de rencontrer de nombreux acteurs ayant contribué à mon évolution et à l'acquisition des compétences.

Je tiens à remercier l'IFC pour avoir mis à disposition les infrastructures et les moyens nécessaires à la réalisation de mon projet, ainsi que pour m'avoir permis de m'entraîner dans de bonnes conditions.

Je remercie également mon entreprise d'accueil Sauvegarde13, mon directeur général monsieur Marc Monchaux pour m'avoir permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation pour m'avoir offert l'opportunité de mettre en pratique les connaissances acquises en formation.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers mon tuteur Monsieur Nabil Achouri et Joris Soto, membre de l'équipe interne pour m'avoir permis de découvrir et partager leurs connaissances ainsi que la gestion d'un parc informatique dans un environnement professionnel exigeant.

Je souhaite aussi remercier mon camarade et binôme d'infrastructure pour son aide, ses explications et son soutien tout au long de l'année.

Enfin, je tiens à remercier particulièrement, Monsieur Fernandez, mon formateur, pour son accompagnement, sa disponibilité et son engagement qui m'ont permis de progresser et de mieux appréhender le monde de l'informatique.

Jasmine Gilbert